

“数字集成电路设计” 2023-2024 第 1 学期 第 1 周作业

阅读并复习教科书第 1~3 章内容，完成以下题目。

1、通过互联网查阅资料（阅读思源学堂的课程资源中的课外阅读资料）、结合上课所学，谈一谈你对摩尔定律的认识。（20%）

2、请自学课本第一章的内容，解释什么是集成电路设计的层次？共有哪些设计层次？阅读课本 1.3~1.8 节，并阅读课外阅读资料中的标准单元和标准单元开发的内容，阐述什么是全定制设计风格(方法)、半定制（门阵列和标准单元）设计风格、FPGA 设计风格？各有什么优缺点？（20%）

3、数字集成电路的成本是如何构成的？列举出完成一款集成电路芯片产品所需要支出的主要成本。解释为什么芯片的面积对成本的影响非常大？如果要设计一款数字电路，预期其使用量是每个月 100 只，你会采用什么样的设计方法（设计风格）？如果该芯片预期使用量是每个月 100 万只，你又会采用什么样的设计方法（设计风格）？为什么？（20%）

4、分别写出 NMOS 晶体管和 PMOS 晶体管的 I_{DS} 电流表达式，分两种情况，长沟道 I-V 方程和短沟道 I-V 方程。（16%）

5、写出 PMOS 晶体管的阈值电压的表达式，回答以下问题：

一个 n 型衬底上的 pMOS 管，体掺杂浓度 $N_D=2 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$ ，栅极掺杂浓度(n 型) $N_D=10^{20} \text{cm}^{-3}$ ， $Q_{ox}/q=4 \times 10^{10} \text{cm}^{-2}$ ，栅氧化层厚度 $t_{ox}=1.6 \text{nm}$ 。计算室温下 $V_{SB}=0$ 时的阈值电压。取 $n_i=1.45 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ ， $\epsilon_{si}=11.7\epsilon_0$ 。（24%）